LN_Education

SÉRIE D'EXERCICES — N° 3

Nombres rationnels — Chapitre 1 numérique

EXERCICE 1 — Quotients de dénominateur 24

Écris les quotients suivants avec un dénominateur égal à 24 :

$$\frac{3}{-4}\ ;\quad \frac{7}{-8}\ ;\quad \frac{1,5}{4,8}\ ;\quad \frac{-132}{-48}.$$

EXERCICE 2 — Fractions équivalentes

1. Pourquoi peut-on remplacer $\frac{-32}{48}$ par $\frac{-2}{3}$?
2. Écris $\frac{36}{24}$ avec un dénominateur entier naturel strictement inférieur à 10. Combien y a-t-il de solutions ?

EXERCICE 3 — PGCD et PPCM

Détermine :

a) le PGCD de 180 et 300 ;

b) le PGCD de 180, 300 et 420 ;

c) le PPCM de 45 et 30 ;

d) le PPCM de 45, 30 et 60.

EXERCICE 4 — Mettre deux rationnels au même dénominateur

Mets au même dénominateur les couples suivants :

a) $\frac{15}{28}$ et $\frac{2}{5}$;

b) $\frac{18}{-12}$ et $\frac{11}{27}$;

c) $\frac{-95}{-24}$ et $\frac{5}{6}$;

d) -3 et $\frac{13}{14}$.

EXERCICE 5 — Mettre trois rationnels au même dénominateur

a) $\frac{13}{12}$, $\frac{7}{30}$ et $\frac{-11}{40}$;

b) $\frac{17}{-15}$, $-\frac{9}{26}$ et $\frac{-75}{-24}$;

c) $\frac{5}{6}$, -3 et $\frac{11}{12}$;

d) $\frac{-24}{300}$, $\frac{7}{-40}$ et $\frac{-3}{-12}$.

EXERCICE 6 — Rendre irréductible

Rends irréductibles les fractions suivantes :

$$\frac{-48}{108}\ ;\quad \frac{60}{-270}\ ;\quad \frac{-360}{-216}.$$

EXERCICE 7 — Simplifier des produits

Simplifie les rationnels suivants :

$$\frac{3\times(-4)}{(-18)\times 2}\ ;\quad \frac{(-4)\times 33}{11\times 4\times(-3)}\ ;\quad \frac{(-3)\times(-26)\times 3}{(-36)\times 2}.$$

EXERCICE 8 — Entraînement

LN_EDUCATION

Rends irréductibles les fractions suivantes :

$$\frac{-54}{144} \; ; \quad \frac{75}{-315} \; ; \quad \frac{-280}{-168}.$$

LN_EDUCATION

LN_Education — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

LN_Education — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

LN_Education — Des exercices pour progresser.